

212. Resolva as inequações, em $\mathbb{R}$:

a) $-2 < 3x - 1 < 4$

b) $-4 < 4 - 2x \leq 3$

c) $-3 < 3x - 2 < x$

d) $x + 1 \leq 7 - 3x < \frac{x}{2} - 1$

e) $3x + 4 < 5 < 6 - 2x$

f) $2 - x < 3x + 2 < 4x + 1$

213. Resolva, em $\mathbb{R}$, os sistemas de inequações:

a) $\begin{cases} 3 - 2x \leq 1 \\ 3x - 1 \leq 5 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 3x + 2 \geq 5x - 2 \\ 4x - 1 > 3x - 4 \\ 3 - 2x < x - 6 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x - 2 > 4x + 1 \\ 5x + 1 \leq 2x - 5 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 3x + 2 < 7 - 2x \\ 48x < 3x + 10 \\ 11 - 2(x - 3) > 1 - 3(x - 5) \end{cases}$

c) $\begin{cases} 5 - 2x < 0 \\ 3x + 1 \geq 4x - 5 \\ x - 3 \geq 0 \end{cases}$

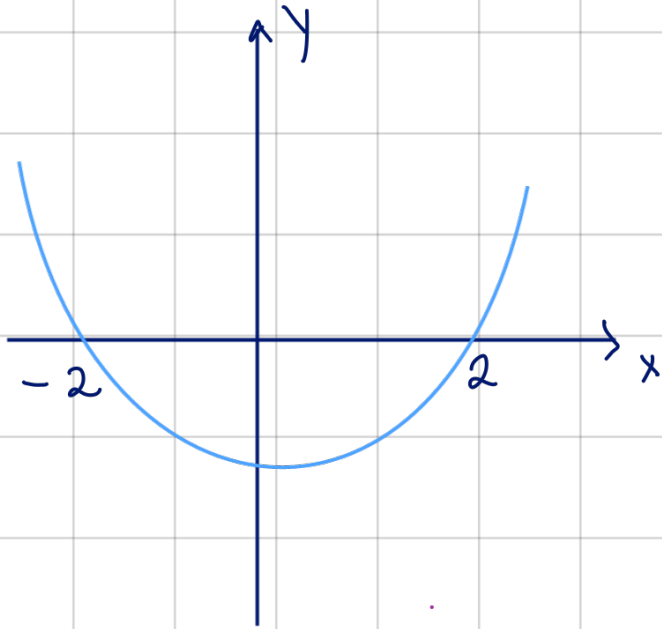
Função Quadrática

Denominamos função quadrática (ou função polinomial do 2º grau) a função do tipo

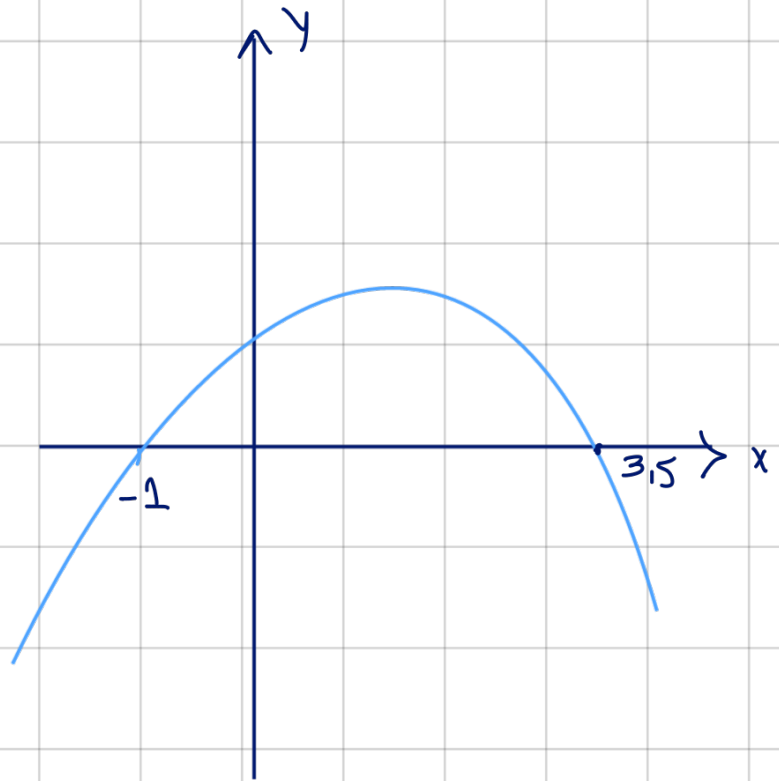
$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto ax^2 + bx + c$$

onde $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.

Exemplos

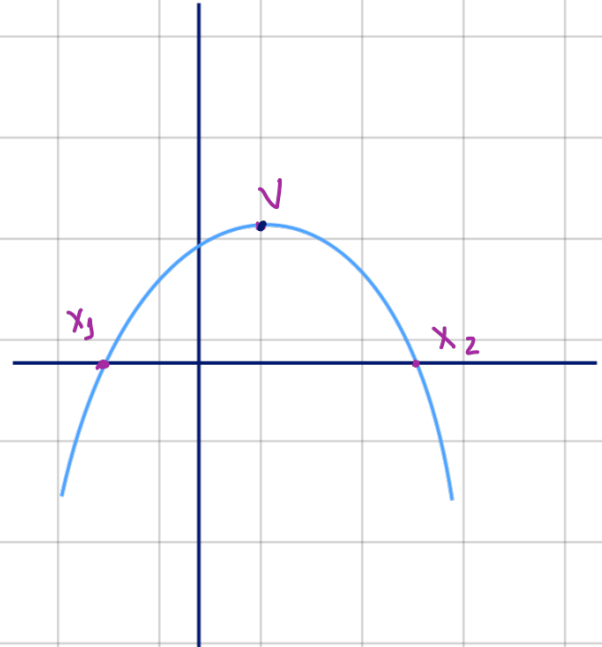
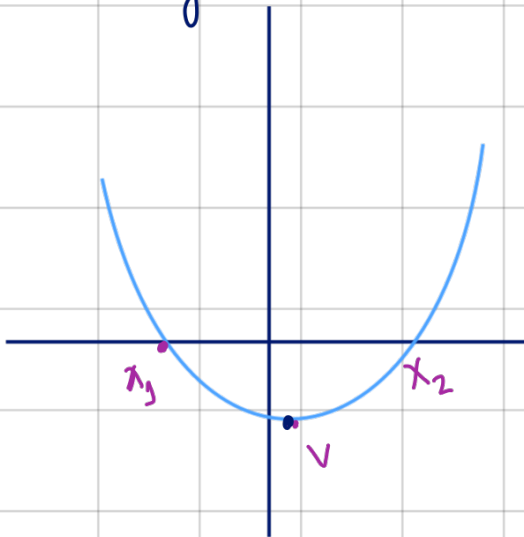


$$f(x) = x^2 - 4$$



$$g(x) = -2x^2 + 9x - 7$$

De modo geral:



Onde:

- x_1 e x_2 são as raízes da função,
- V é o vértice. Pode ser ponto de máximo ou ponto de mínimo.
- As raízes podem ser obtidas pela fórmula de

Bhaskara ou pelas Relações de Girard.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

onde $\Delta = b^2 - 4ac$

Se x_1 e x_2 são raízes, então

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Propriedades do Gráfico da Função Quadrática

Considere $f(x) = ax^2 + bx + c$. Ao procurar pelas raízes de f , estamos buscando as soluções da equação $ax^2 + bx + c = 0$. Por Bhaskara temos:

$\Delta > 0 \Rightarrow f$ possui duas raízes reais e distintas

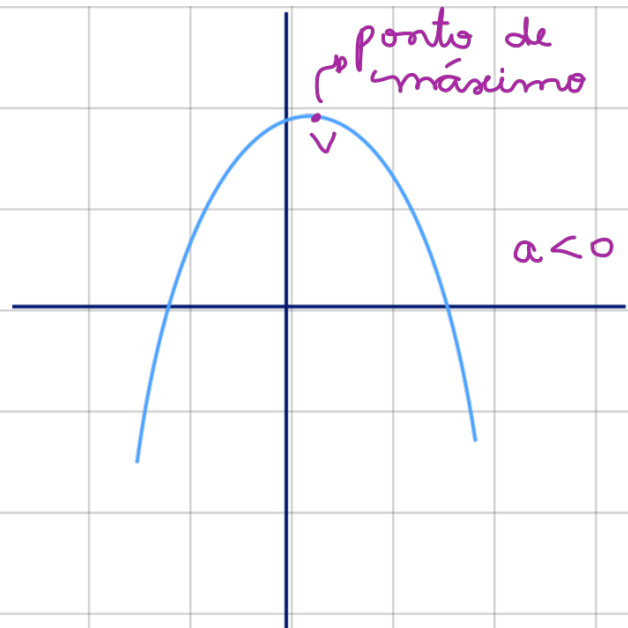
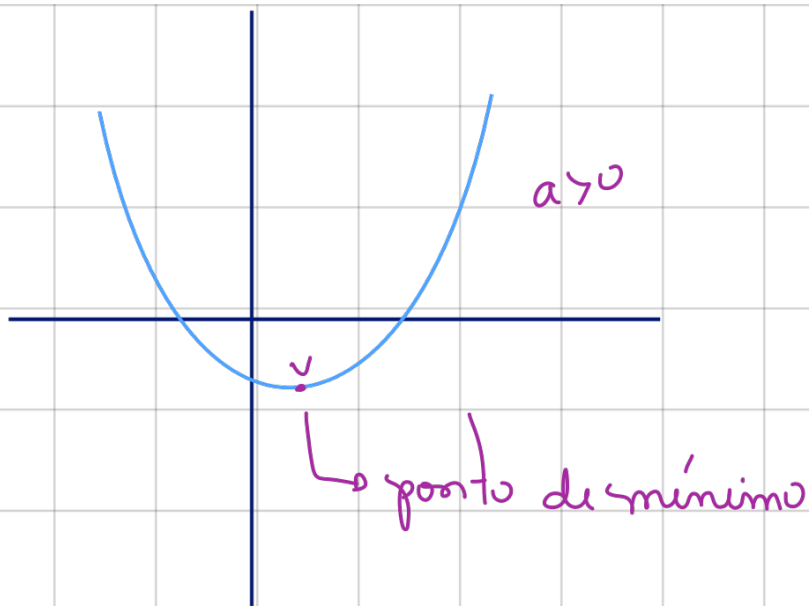
$\Delta = 0 \Rightarrow f$ possui duas raízes iguais

$\Delta < 0 \Rightarrow f$ não possui raiz real.

A função $f(x) = ax^2 + bx + c$ pode ter concavidade para cima ou para baixo, com a seguinte implicação:

$a > 0 \Rightarrow$ concavidade para cima

$a < 0 \Rightarrow$ concavidade para baixo



As coordenadas do vértice podem ser obtidas por:

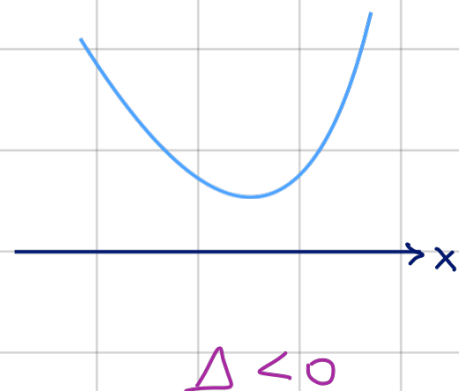
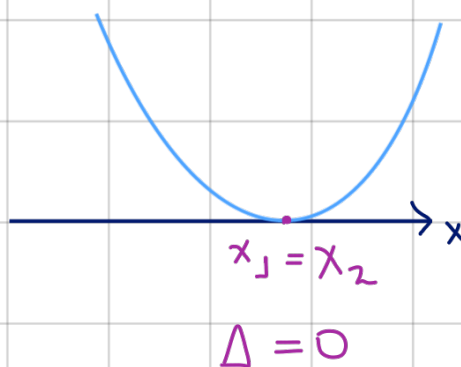
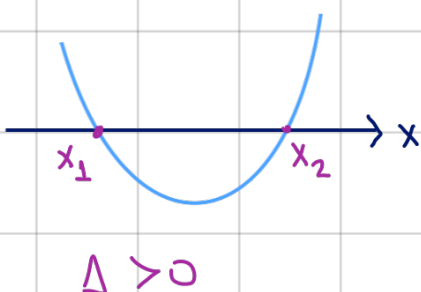
$$V = (X_v, Y_v)$$

$$X_v = \frac{-b}{2a}$$

$$e \quad Y_v = f(X_v) = -\frac{\Delta}{4a}$$

Assim uma função quadrática assumirá uma das formas abaixo:

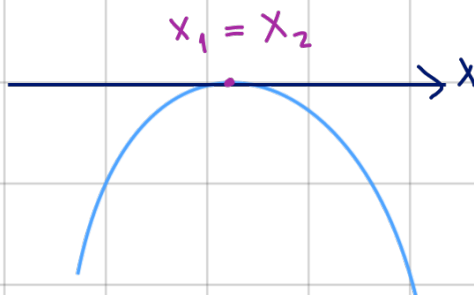
$a > 0$



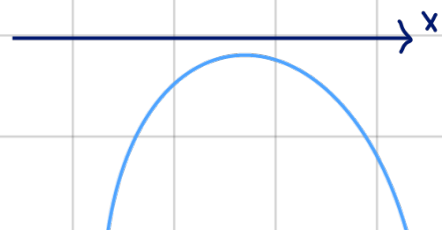
$$a < 0$$



$$\Delta > 0$$



$$\Delta < 0$$



$$\Delta = 0$$

230. Uma empresa produz e vende determinado tipo de produto. A quantidade que ela consegue vender varia conforme o preço, da seguinte forma: a um preço y ela consegue vender x unidades do produto, de acordo com a equação $y = 50 - \frac{x}{2}$. Sabendo que a receita (quantidade vendida vezes o preço de venda) obtida foi de R\$ 1 250,00, qual foi a quantidade vendida?

231. Resolva o sistema

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{7}{12} \\ x \cdot y = 12 \end{cases}$$

232. a) Resolva a equação $x^2 - 3x - 4 = 0$.

b) Resolva o sistema $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 2x + xy = -8 \end{cases}$

257. Determine o valor máximo ou o valor mínimo e o ponto de máximo ou o ponto de mínimo das funções abaixo, definidas em $\mathbb{R}$.

a) $y = 2x^2 + 5x$

d) $y = x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{5}{2}$

b) $y = -3x^2 + 12x$

e) $y = -x^2 + 5x - 7$

c) $y = 4x^2 - 8x + 4$

f) $y = -\frac{x^2}{2} + \frac{4}{3}x - \frac{1}{2}$

258. Determine o valor de m na função real $f(x) = 3x^2 - 2x + m$ para que o valor mínimo seja $\frac{5}{3}$.